

□ 모범사례 주요내용

제 목	1. 2050 탄소중립 대응을 위한 국내최초 수소혼소 발전기술 개발
효 과	○ 유틸리티급(7E, 80MW) 가스터빈 수소혼소 Retrofit 기술 및 수소혼소 시험평가 기술 확보 ○ 수소혼소 Retrofit 실증 확보 통한 수소경제 활성화 기반 구축 및 추진동력 확보 가능
내 용	□ 현황 ○ 글로벌 2050 탄소중립 경제 실현을 위해 각국은 친환경 저탄소 발전원 개발 및 상용화의 가속화를 진행 중이며 향후 신재생에너지 중심의 전원 믹스 재편이 전망됨 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 2050 탄소중립 대비 온실가스 저감 및 발전원전환의 대표과제인 GE 7E급 가스터빈 수소혼소 Retrofit 과제를 한화임팩트와 수행 □ 연구개발 내용 • 가스터빈 수소혼소를 위한 시스템 설계 및 개발, 제작 • 저NOx 수소혼소 연소기 설계 및 제작 • 연료(천연가스와 수소) 공급 및 믹싱 시스템 설계 및 제작 • 예혼합방식의 수소혼소 연소 제어시스템 설계 및 제작 - 7E급 가스터빈 Retrofit 및 이설, 설치 • 수소 혼소 연료 공급이 가능한 사업장 선정하여 7E 가스터빈 이설 및 설치 • 가스터빈 Retrofit 및 BOP (Balance of Power) 검사/정비 - 7E급 가스터빈 수소혼소 발전 실증 시험 수행 • 수소혼소율 50%, NOx 발생량 10ppm 이하 • Off-Grid 실증시험 or 154kV 전력망에 생산된 전력을 송출

제 목	2. 공공기관 최초 多투자기업 방식 기술개발 도입으로 中企제품 판로 확대					
효 과	○ (무형효과) 기술개발 성공제품 수요처 확대로 사업화 성공률 제고 ○ (유형효과) 공동투자방식 도입으로 서부발전 개발비용 11.4억원 절감					
내 용	□ 추진 배경 ○ 정부의 ‘공기업 R&D 효율화’에 따른 공동연구 확대를 위해 공동투자형 기술개발 多투자기업* 과제 발굴에 대한 장려(‘21. 1월, 중소벤처기업부) ○ 발전5사 협업을 통한 중소기업 판로확대 추진 및 사업화 성공률 제고 ※ 공동투자형 기술개발 多투자기업 과제 - (정의) 2개 이상의 투자기업이 공동 기술개발 수요가 있는 단일 과제를 1개 중소기업과 공동으로 투자하여 개발 - (효과) 現 투자기업-중소기업간 일대일 계약 체결이 아닌 다수의 투자기업이 수요처가 되어 중소기업의 판로확보 및 투자기업 개발비용 절감					
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 중소벤처기업부 고시 제2022-30호 “중소기업기술개발 지원사업 운영요령” 및 “중소기업기술개발 지원사업 관리지침”에 근거하여 사업을 진행하며, 중소벤처기업부·발전5사·중소기업기술정보진흥원 등 “발전공기업 多투자기업 R&D 지원 협약”(2021.11.26, 서울 코엑스)에 따라 중소기업 혁신성장의 기반을 마련하고자 추진함 ○ 다투자방식 기술개발의 걸림돌, 서부주도로 해결하여 공공기관 최초 多투자모델 구현					
	<table><tr><td>장애요인</td><td>극복 노력</td></tr><tr><td>• 사업 공동 추진을 위한 협의체 부재 - 각사별 여건 차이로 합의점 도출 필요 • 신규 사업에 대한 투자시행 근거 부족</td><td>• 다투자기술개발 추진을 위한 실무협의회 운영 주관 - 공동 수요 과제 발굴, 지원규모 등 협의(6회) • 사업 절차 등 규정한 ‘발전사 공동시행지침’ 제정(‘21.8)</td></tr></table>			장애요인	극복 노력	• 사업 공동 추진을 위한 협의체 부재 - 각사별 여건 차이로 합의점 도출 필요 • 신규 사업에 대한 투자시행 근거 부족
장애요인	극복 노력					
• 사업 공동 추진을 위한 협의체 부재 - 각사별 여건 차이로 합의점 도출 필요 • 신규 사업에 대한 투자시행 근거 부족	• 다투자기술개발 추진을 위한 실무협의회 운영 주관 - 공동 수요 과제 발굴, 지원규모 등 협의(6회) • 사업 절차 등 규정한 ‘발전사 공동시행지침’ 제정(‘21.8)					

제 목	3. 「안전사고 예방을 위한」 연구과제 안전관리 강화방안 수립																			
효 과	○ 대형 및 현장실증과제 시 사전 안전수준평가, 안전관리비 기준 수립 으로 위험작업에 대한 철저한 사전 검토 및 안전사고 예방																			
내 용	□ 현황																			
	○ 연구과제 대형화 및 현장실증 과제 증가로 안전관리 강화 시행																			
	○ 서부 발전소 내 안전관리 강화과제 * 24건(17%)에 대한 대책수립 - 현장설치 및 공사성 과제 [총 140건 중 24건(17%)]																			
	○ '22년도 연구과제 분류																			
	['22년 3월 기준]																			
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="3">주 력 연 구</th><th>中 企 지 원</th></tr><tr><th>정부지원</th><th>한전-발전사</th><th>자체위탁</th><th>발전5사</th></tr><tr><td>총 과 제(140건)</td><td>26건</td><td>25건</td><td>67건</td><td>22건</td></tr><tr><td>안전과제(24건)</td><td>-</td><td>1건</td><td>21건</td><td>2건</td></tr></table>	구 분	주 력 연 구			中 企 지 원	정부지원	한전-발전사	자체위탁	발전5사	총 과 제(140건)	26건	25건	67건	22건	안전과제(24건)	-	1건	21건	2건
구 분	주 력 연 구			中 企 지 원																
	정부지원	한전-발전사	자체위탁	발전5사																
총 과 제(140건)	26건	25건	67건	22건																
안전과제(24건)	-	1건	21건	2건																
	□ 개선업무 추진 근거 및 내용																			
	○ 1단계: 현장실증과제 안전보건 수준평가 ⇨ 평가 미달 시 재평가																			
	<table><tr><th>개 선 前</th><th>개 선 後</th></tr><tr><td>● 안전보건 수준평가 미시행</td><td>● 안전보건 수준평가 시행 - 안전체계, 재해발생수준, 운영관리 등</td></tr></table>	개 선 前	개 선 後	● 안전보건 수준평가 미시행	● 안전보건 수준평가 시행 - 안전체계, 재해발생수준, 운영관리 등															
개 선 前	개 선 後																			
● 안전보건 수준평가 미시행	● 안전보건 수준평가 시행 - 안전체계, 재해발생수준, 운영관리 등																			
	○ 2단계: 연구개발위원회에 안전·환경성 평가 ⇨ 심각 시 과제 탈락																			
	○ 현장설치 비용(노무비, 재료비)에 대한 산업안전보건관리비 지급																			
	<table><tr><th>개 선 前</th><th>개 선 後</th></tr><tr><td>산업안전보건관리비 반영기준 부재</td><td>사업비 산정 대가기준에 안전관리비 반영</td></tr></table>	개 선 前	개 선 後	산업안전보건관리비 반영기준 부재	사업비 산정 대가기준에 안전관리비 반영															
개 선 前	개 선 後																			
산업안전보건관리비 반영기준 부재	사업비 산정 대가기준에 안전관리비 반영																			

제 목	4. 특허기술의 기술이전계약 체결을 통한 수익증대 및 중소기업 판로 확대
효 과	○ 연구개발과제 진행 추진을 통한 연구성과 활용 확대 ○ 기술이전 및 개발선택품 지정을 통한 기술료 징수로 수익증대
내 용	□ 현황 ○ 연구개발과제 진행 관련으로 해당 기술의 특허 출원 및 등록을 진행하여 보유하고 있음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 연구개발과제 진행을 통하여 보유한 특허기술을 대상으로 개발선택품 지정 및 기술이전계약을 체결하여 기술료 징수를 통한 수익증대 및 중소기업 판로 확대를 도모 ○ 기술이전 목록 - 개발선택품: 보일러수 전처리설비 및 다채널 통합관리시스템 등 24건 - 산업재산권: 점화 장치 이중화 시스템 등 36건 - 기타: 황연저감설비 성능개선을 위한 기술개발 등 3건

제 목	5. 우수연구개발품 개발선택품 지정으로 예산 절감 및 중소기업 판로 확대
효 과	○ 해외 수입 기자재 국산화 개발선택품 지정으로 예산절감에 기여 ○ 우수연구개발품 개발선택품 지정으로 중소기업 판로 확대
내 용	□ 현황 ○ 연구개발과제 종료 후 우수연구개발품을 개발선택품으로 지정하여 해외 수입 기자재 국산화 구매로 예산절감 및 중소기업 판로 확대 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 개발선택품 지정 심의 및 등록 내역 - 21년: 가스터빈 압축기 고정익 2단 베인 국산화 개발 등 12건 - 22년: 고/저압 전력설비 왜형전류 저감장치 국산화 개발 10건 ○ 개발선택품 구매 내역 - 21년: 복수승압펌프 진동저감 구조개선품 3Set 등 18건, 62억 원 - 22년: 10호기 미분기 Grinding Part 자재 구매 등 7건, 41억 원 ○ 국산화 개발선택품 구매 내역 및 외산대비 절감액 - 21년: 가스터빈 압축기 저압단 고정익 단가구매 등 4건 절감액 = 15.8억 원 = 52.7억 원(외자금액) - 36.9억 원(내자금액) - 22년: 10호기 미분기 Grinding Part 자재 구매 등 2건 절감액 = 11.8억 원 = 39.3억 원(외자금액) - 27.5억 원(내자금액) ※ 외자금구매금액 대비 국산화 구매금액 약 70%

제 목	6. 연구과제 사업계획서 예산절감 항목 발굴 및 검토로 과제비 절감
효 과	○ 시행예정 연구과제의 사업계획서 검토로 불필요한 예산 사전 절감 ○ 예산절감 항목 발굴 및 과제비 예산 적정성 검토로 예산절감에 기여
내 용	☐ 현황 ○ 연구개발 (실무)위원회를 거쳐 선정된 연구과제의 시행예정 업체에서 제안한 연구비가 실제 과제 수행비보다 과다 계상되어 제출되는 사례가 있음. ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 연구과제별 사업계획서 작성시 예산절감 항목발굴 및 예산 적정성 검토로 연구과제 선정금액 대비 최종협약 연구비 절감 ○ (목표설정 근거) - 연구과제 시행계획서 검토시 연구비 산정 검토 강화로 예산 절감 - 필요시 사업소 시행부서(시스템 구성, 소요 자재, 장비 등 검토) 및 위탁회계법인에 사업비 적정성 검토 시행